

0.1. Виведення рівнянь Хартрі-Фока

Позначення

- $\psi_p(\mathbf{x}), \psi_q(\mathbf{x})$ — **спін-орбіталі** (індекси $p, q, r, s = 1, 2, \dots$)
- $\Phi = \det[\psi_1(1)\psi_2(2) \dots \psi_N(N)]$ — **детермінант Слейтера**
- Ортонормування: $\langle \psi_p | \psi_q \rangle = \delta_{pq}$.
- Двохелектронні інтеграли в хімічній нотації:

$$(pq|rs) = \iint \psi_p^*(\mathbf{x}_1)\psi_q^*(\mathbf{x}_2)\frac{1}{r_{12}}\psi_r(\mathbf{x}_1)\psi_s(\mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2.$$

- Електронний гамільтоніан:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^N \frac{1}{r_{ij}}$$

$$\text{де } \hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}}.$$

Правила Слейтера

Для детермінанта Слейтера Φ з ортонормованими спін-орбіталями діють такі формули:

$$\langle \Phi | \hat{h}(1) | \Phi \rangle = \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | \hat{h} | \psi_i \rangle \quad (1)$$

$$\left\langle \Phi \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \Phi \right\rangle = \sum_{i,j=1}^N [(ij|ij) - (ij|ji)] \quad (2)$$

Доведення цих двох формул — стандартний результат з теорії детермінантів і антисиметризатора (див. Szabo–Ostlund §2.3, Helgaker §2.2). Ми їх просто беремо як інструмент.

Підставляючи правила Слейтера в середнє значення гамільтоніана:

$$E = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N [(ij|ij) - (ij|ji)] \quad (3)$$

$$\text{де } h_{ii} = \langle \psi_i | \hat{h} | \psi_i \rangle.$$

Варіація енергії з урахуванням ортонормування

Вводимо функціонал Лагранжа:

$$\mathcal{L} = E - \sum_{p,q} \varepsilon_{pq} (\langle \psi_p | \psi_q \rangle - \delta_{pq})$$

Множники ε_{pq} утворюють гермітову матрицю.

Тепер варіюємо тільки $\psi_p^* \rightarrow \psi_p^* + \delta\psi_p^*$ (варіація ψ_p дала б те саме через ермітовість).

Варіація одноелектронної частини

$$\delta\left(\sum_i h_{ii}\right) = \sum_i \langle \delta\psi_i | \hat{h} | \psi_i \rangle + \text{к.с.} = \sum_p \langle \delta\psi_p | \hat{h} | \psi_p \rangle$$

Варіація двохелектронної частини (найважливіший крок)

Розглянемо внесок від інтегралів $(ij|ij)$ і $(ij|ji)$:

$$\delta\left[\frac{1}{2} \sum_{ij} (ij|ij)\right] = \sum_{ij} (ij|ij) \text{ від варіації } \psi_i^*(1) \text{ або } \psi_j^*(2)$$

Варіація кулонівського члена:

$$\delta\left[\frac{1}{2} \sum_{ij} (ij|ij)\right] = \sum_{p,i,j} (pj|ij) \langle \delta\psi_p | \psi_i \rangle \delta_{1 \in \text{першої позиції}} = \sum_{p=1}^N \sum_{j=1}^N \langle \delta\psi_p | \hat{J}_j | \psi_p \rangle,$$

де кулонівський оператор $\hat{J}_j$ визначено як

$$(\hat{J}_j \varphi)(\mathbf{x}_1) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{x}_2) \psi_j(\mathbf{x}_2)}{r_{12}} d\mathbf{x}_2 \right) \varphi(\mathbf{x}_1).$$

Варіація обмінного члена:

$$\delta\left[-\frac{1}{2} \sum_{ij} (ij|ji)\right] = - \sum_{p=1}^N \sum_{j=1}^N \langle \delta\psi_p | \hat{K}_j | \psi_p \rangle,$$

де обмінний оператор $\hat{K}_j$ визначено як

$$(\hat{K}_j \varphi)(\mathbf{x}_1) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{x}_2) \varphi(\mathbf{x}_2)}{r_{12}} d\mathbf{x}_2 \right) \psi_j(\mathbf{x}_1).$$

Отже, повна варіація двохелектронної енергії:

$$\delta E_{2e} = \sum_{p=1}^N \left\langle \delta\psi_p \left| \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j) \right| \psi_p \right\rangle.$$

де оператори діють так:

$$(\hat{J}_j \psi_p)(\mathbf{x}_1) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{x}_2) \psi_j(\mathbf{x}_2)}{r_{12}} d\mathbf{x}_2 \right) \psi_p(\mathbf{x}_1) = \sum_j (pj|jj) \psi_p(\mathbf{x}_1) \quad (4)$$

$$(\hat{K}_j \psi_p)(\mathbf{x}_1) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{x}_2) \psi_p(\mathbf{x}_2)}{r_{12}} d\mathbf{x}_2 \right) \psi_j(\mathbf{x}_1) = \sum_j (pj|ji) \psi_j(\mathbf{x}_1) \quad (\text{для дії на } \psi_i) \quad (5)$$

Повний функціонал і рівняння

$$\delta \mathcal{L} = \sum_p \left\langle \delta \psi_p \left| \hat{h} + \sum_j \hat{J}_j - \sum_j \hat{K}_j - \sum_q \varepsilon_{pq} \psi_q \right| \psi_p \right\rangle = 0$$

Оскільки $\delta \psi_p$ довільна,

$$\left(\hat{h} + \sum_{j=1}^N \hat{J}_j - \sum_{j=1}^N \hat{K}_j \right) \psi_p = \sum_q \varepsilon_{pq} \psi_q$$

Оператор Фока та канонічна форма

Визначаємо загальний оператор Фока:

$$\hat{F} = \hat{h} + \hat{J} - \hat{K} \quad \text{де} \quad \hat{J} = \sum_{j=1}^N \hat{J}_j, \quad \hat{K} = \sum_{j=1}^N \hat{K}_j$$

Тоді:

$$\hat{F} \psi_p = \sum_q \varepsilon_{pq} \psi_q$$

Оскільки $\hat{F}$ гермітовий (доводиться окремо), матриця ε_{pq} теж гермітова і може бути приведена до діагонального вигляду унітарним перетворенням зайнятих спин-орбіталей (детермінант при цьому не змінюється!).

Отже, завжди можна обрати базис, у якому:

$$\hat{F} \psi_i = \varepsilon_i \psi_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (6)$$

Це і є загальні канонічні рівняння Хартрі–Фока (УНФ у чистому вигляді).